

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

2.1. Трек и категория проекта

Трек *	 Трек 2. От продукта до рынка
Категория проекта *	 Лидерские прорывные технологии Мультиагентная ИИ-платформа для SCM экосистемы металлического аддитивного производства — первое отечественное решение, объединяющее materials informatics, предиктивный SCM-агент и защищённый RAG-контур в единой on-prem/air-gapped архитектуре.

2.2. Общая информация о проекте

Название проекта *	ПАК «ИИ-Ассистент для оптимизации цепочек поставок (SCM) участников экосистемы аддитивного производства»
Тематическое направление *	Информационные системы и технологии / Промышленный ИИ / Аэрокосмические системы и технологии
Краткое описание продукта (до 300 симв.) *	Мультиагентный ПАК на основе ИИ для SCM экосистемы metalAM: прогноз расхода металлических порошков, маршрутизация заказов на АМ-бюро, цифровой склад 3D-моделей, реверс-инжиниринг без КД. Работает в защищённых контурах on-prem/air-gapped. Для аэрокосмоса, ОПК, аэродромной техники.
Решаемая проблема / потребность *	Участники экосистемы металлического аддитивного производства (АМ) — поставщики порошков, АМ-сервисные бюро, заказчики в аэрокосмосе и ОПК — работают в разрозненных информационных контурах без единой ИИ-платформы управления цепочкой поставок. Ключевые проблемы: • Высокий расход металлических порошков и потери при отработке режимов печати при отсутствии предиктивного прогнозирования • Длительные сроки подбора поставщиков порошков и АМ-бюро, ручная маршрутизация заказов • Отсутствие цифрового склада 3D-моделей и инструментов реверс-инжиниринга при дефиците КД и оригинальных запчастей • Невозможность работы зарубежных SCM-решений в air-gapped контурах российских предприятий ОПК и аэрокосмоса • Риски утечки чувствительных производственных данных при использовании внешних ИИ-сервисов
Уникальность / новизна *	1. Первая отечественная мультиагентная SCM-платформа специально для экосистемы металлического АМ — с модулем materials informatics для порошков 2. Единый контур «материал → SCM → АМ-бюро → заказчик» с оркестратором агентов

	3. SCM-агент прогнозирования расхода порошков + маршрутизации заказов между АМ-бюро 4. Агент реверс-инжиниринга: восстановление деталей без КД по образцу/фото/описанию 5. Модуль цифрового склада 3D-моделей с AI-скорингом пригодности к печати 6. Полный on-prem/air-gapped деплой для ОПК и аэрокосмоса — аналогов в России нет
Дополнительные материалы	LOI от ООО «Аксиос» (ИНН 7734429195, 35 млн руб.); письмо МП-Моспром (Исх. МП-2026/22-165); LOI от ООО «Вэйхай Гуангтай» (ИНН 7701794700, 35 млн руб.)

2.3. Стадия, результаты и план реализации

В настоящий момент проект находится на стадии	☒ Прототип / MVP
Что уже сделано? *	- Сформирована архитектура мультиагентного ПАК (AgentRouter, MaterialsRAG, DefectPredictor, SCM-Agent, SecurityLayer) - Прототип / MVP - Модель оптимизации цепочки переработки от титановых слитков до конечной продукции. - RAG(база знаний) по организации логистических процессов, аддитивного производства для аэрокосмической и отраслей здравоохранения. - Модуль риск менеджмент финансовых операций, хеджированием валютных рисков по всей цепочке - Реализованы PoC-прототипы: мультиагентный оркестратор, materialsinformatics-модели для металлических порошков - Проведён анализ рынка металлического АМ и патентного ландшафта - Получен статус резидента ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» - Получены LOI от 3 промышленных партнёров с совокупным потенциалом до 105 млн руб./год - Сформирована команда: 5 специалистов, научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор НИУ ВШЭ
Что планируется создать в рамках проекта? *	Промышленный MVP ПАК ИИ-Ассистент для SCM экосистемы аддитивного производства: - SCM-агент прогнозирования расхода металлических порошков и управления заказами - Агент маршрутизации производственных заданий на АМ-сервисные бюро - Модуль цифрового склада 3D-моделей и реверс-инжиниринга деталей - Защищённая RAG-база знаний (порошки, техрегламенты, поставщики) - Модуль ИИ-безопасности (on-prem/air-gapped) - Зарегистрированная программа для ЭВМ + пакет патентных заявок
Технологический стек *	Python 3.11+, LangChain/LangGraph (мультиагентная оркестрация), LlamaIndex/Chroma (RAG), PostgreSQL/TimescaleDB (SCM-данные), FastAPI (backend), Docker/Kubernetes (on-prem деплой), NVIDIA GPU (H100/A100), Ollama (локальные LLM),

	LLM Guard (ИИ-безопасность), Rust (модули безопасности)
Планируемый срок реализации проекта	✅ 24 месяца

Краткий план реализации проекта по этапам

Название этапа	Срок (мес. от старта)	Ключевой результат
Этап 1. Архитектура SCM-агентов	1–6	Спецификация SCM-агентов, доработка AgentRouter и MaterialsRAG. PoSCSM-агента на данных МП-Моспром (L-PBF/SLM). Отбор 2 junior-исследователей до 35 лет. Курс повышения квалификации по АМ и промышленному ИИ (обучение, п. 5.3.4).
Этап 2. MVP SCM-платформы	7–12	MVP: прогноз расхода порошков, маршрутизация заказов, цифровой склад моделей. Пилот с Вэйхай Гуангтай. Семинар «ИИ в управлении SCMAМ» на базе НИУ ВШЭ (молодые учёные).
Этап 3. Защищённый контур и ИБ	13–18	Модуль ИИ-безопасности open/air-gapped. Тестирование на GPU NVIDIA H200/B200 (Аксиос). Первая коммерческая инсталляция. Соавторство молодых исследователей в публикациях.
Этап 4. Масштабирование и ИС	19–24	Регистрация программы ЭВМ, патентные заявки (с молодыми соавторами). Лицензионные договоры с 2+ заказчиками. Выручка ≥5 млн руб.

2.3.1. План вовлечения молодых учёных в реализацию проекта (п. 5.3.5 Положения)

Проект предусматривает системное вовлечение молодых учёных и исследователей в возрасте до 35 лет на всех этапах реализации — на базе НИУ ВШЭ и ООО «АЛГОРИТМ».

Мероприятие	Этап / Срок	Ожидаемый результат
Включение в команду 2 junior-исследователей до 35 лет	Этап 1, мес. 1–2	Участие в разработке materialsinformatics-модулей и SCM-агентов; учёная аккредитация
Организация научно-практического семинара «ИИ в управлении цепочками поставок АМ» на базе НИУ ВШЭ с участием молодых учёных	Этап 1–2, мес. 4–6	20+ участников; материалы семинара; отбор потенциальных исследователей в проект
Соавторство молодых исследователей в 2+ публикациях по тематике SCM-ИИ / metalAM	Этапы 2–3, мес. 6–18	Публикации в рецензируемых журналах; прирост h-index; подтверждение научного задела
Подача совместных патентных заявок с молодыми соавторами	Этапы 3–4, мес. 18–24	Патентная защита ключевых агентных алгоритмов; вклад молодых учёных в ИС
Research-стажировка 2 студентов в	Этапы 1–4, непрерывно	Практический опыт разработки

ООО «АЛГОРИТМ» (на основе договора с НИУ ВШЭ)		SCM-агентов; потенциальные full-time сотрудники
---	--	---

2.4. Рынок и потенциальная коммерциализация

Потенциальный целевой рынок / сегменты потребителей *	Поставщики металлических порошков (Ti, Al, Ni-сплавы), АМ-сервисные бюро (L-PBF/SLM), предприятия аэрокосмоса, ОПК, производители и операторы аэродромной техники, атомная и медицинская промышленность. РФ → горизонт 3–5 лет: страны БРИКС.
Продукт и модель покрытия потребности	SaaS-подписка на SCM-агентов; лицензия on-prem для закрытых контуров (аэрокосмос, ОПК); НИОКР-контракты и пилоты (ранняя выручка); OEM-интеграция с поставщиками АМ-оборудования; сервисное сопровождение.
Денежная оценка	Российский рынок metalAM — оценочно 15–20 млрд руб. к 2030 г. (Стратегия развития аддитивных технологий РФ до 2030 г., Распоряжение Правительства № 1913-р, 14.07.2021). Адресный рынок SCM-ИИ для АМ-экосистемы (SAM) — оценочно 1,5–3 млрд руб.
Основная среда внедрения (основной рынок сбыта) *	B2B-рынок России: поставщики металлических порошков, АМ-сервисные бюро, предприятия аэрокосмоса и ОПК. Точки входа: МП-Моспром (L-PBF/SLM), Вэйхай Гуангтай (SCM аэродромных запчастей), Аксиос (ИТ-инфраструктура АМ).
Потенциальные заказчики / предварительный интерес *	☒ Да — 3 подписанных LOI

Потенциальные заказчики

ИНН партнёра	Полное наименование организации	Комментарий / описание участия
7734429195	ООО «АКСИОС»	LOI от 05.06.2026 (Исх. 2026-06-05/2), потенциал 35 млн руб./год. ИБ-тестирование MVP на GPUH200/B200; SCM-оптимизация поставок АМ-оборудования.
5040184875	ООО «МП-Моспром»	Письмо Исх. МП-2026/22-165 от 04.06.2026. SCM-агент для анализа материалов и КТД в metalAM; оптимизация L-PBF/SLM параметров; пилотные НИОКР.
7701794700	ООО «Вэйхай Гуангтай Аэропорт Экипментс Рус»	LOI Исх. 0121/05062026 от 05.06.2026, потенциал 35 млн руб./год. SCM аэродромных запчастей; реверс-инжиниринг деталей без КД; цифровой склад 3D-моделей.

2.4.1. Научный задел проекта (п. 5.4 Положения)

Проект основывается на результатах научных исследований 2021–2026 гг. (НИУ ВШЭ, лаб. ФКН, рук. Попов В.Ю., ORCID: 0000-0002-4859-4448, WoS ResearcherID: C-8578-2017, Scopus AuthorID: 7404533606, h-index=16).
Ниже представлены публикации и результаты НИР, подтверждающие научный задел.

Год	Название публикации / результата	Журнал / Источник	Квартиль / База / Связь с ПАК
2021	АНАЛИЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ ДИНАМИКИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА Руководитель НИР, заведующий лабораторией, д-р физ. -мат. наук, проф. В.Ю. Попов	УДК 517.958:537.8 517.958:535 Рег. № НИОКТР 121051200262-2 Рег. № ИКРБС	Математический аппарат и нейросетевые архитектуры для работы со сложными, нестационарными, пространственно-распределёнными системами — именно таким классом объектов является экосистема цепочки поставок (SCM) в металлическом аддитивном производстве. НИР даёт не только научный фундамент (математику сложных систем), но и прикладные инструменты, напрямую закрывающие ключевые потребности проекта — от прогнозирования логистических рисков до безопасной ИИ-аналитики в изолированных контурах.
2022	АНАЛИЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОЦЕССОВ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ И ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЕ Руководитель НИР, заведующий лабораторией, д-р физ. -мат. наук, проф. В.Ю. Попов	Данный	Этот НИР, посвящённый физике плазмы и солнечно-земным связям, на первый взгляд далёк от производственной логистики, но на глубинном методологическом уровне он даёт уникальные инструменты именно для аэрокосмической и оборонной экосистемы аддитивного производства. Связь прослеживается в трёх критически важных плоскостях. Разработанные в НИР модели динамики плазменных образований (турбулентность, нестационарные потоки, взаимодействие с частицами) напрямую переносятся в модуль ИИ-прогноза свойств порошка. Это позволяет предсказывать гранулометрический состав, сферичность и выход годного в зависимости от режимов, кардинально снижая риск брака и потерь при отработке печати.
2022	Migrating Dynamo Waves and Consequences for Stellar	Solar Physics	Q2 / Scopus, WoS. Методы численного моделирования

	Current Sheets		сложных физических систем — основа MaterialsRAG-агента для моделирования процессов L-PBF/SLM.
2022	Equilibrium Configurations of Super-Thin Current Sheets in Space Plasma: Characteristic Scaling of Multilayer Structures	Journal of Geophysical Research — Space Physics	Q1 / Scopus, WoS. Многомасштабные методы анализа и оптимизации — применяются в SCM-агенте для оптимизации параметров порошковых сплавов.
2024	НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ Руководитель НИР, заведующий лабораторией, д-р физ. -мат. наук, проф. В.Ю. Попов	УДК 001.891.573 Рег. № НИОКТР 124031500043-3 Рег. № ИКРБС	Этот НИР — фундаментальная база для понимания того, что экосистема SCM в аддитивном производстве и сами процессы 3D-печати являются классическими сложными нелинейными системами, склонными к внезапным бифуркациям и каскадным сбоям. Разработанные методы анализа неустойчивостей и критических переходов напрямую превращаются в алгоритмы нашего ИИ-Ассистента для предотвращения коллапсов в цепочках поставок и дефектов в напечатанном металле. Данный НИР обеспечивает проект строгим математическим базисом для работы с хаосом и нестабильностью на всех уровнях — от рыночной логистики до физики сплавления, гарантируя устойчивость экосистемы в условиях высокой неопределённости.
2023	Fuzzy Sampled-Data Stabilization of Hidden Oscillations in a Dynamical System	International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering	Q2 / Scopus, WoS. Методы нечёткой логики и стабилизации динамических систем — применяются в алгоритмах предиктивного SCM-агента при неполноте данных о цепочке поставок.
2023	КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ: АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДЕТЕКТИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Руководитель НИР, заведующий лабораторией, д-р физ. -мат. наук, проф. В.Ю. Попов	УДК 001.891.573 Рег. № НИОКТР 123022000052-9 Рег. № ИКРБС	Этот НИР предоставляет универсальный математический фундамент и инструментарий предиктивной аналитики именно для тех классов нестабильности, которые определяют надёжность всей экосистемы металлического аддитивного производства. Формально аппарат теории критических явлений (бифуркации, фазовые

			переходы, самоорганизованная критичность) напрямую переносится на задачи SCM, управление качеством печати и безопасную работу с чувствительными данными в нашем ПАК «ИИ-Ассистент»..
2022–2026	Участие в НИР НИУ ВШЭ по тематике МО и управления сложными системами. Публикации в высокорейтинговых журналах	НИУ ВШЭ	Институциональное подтверждение непрерывной научной работы. Надбавка НИУ ВШЭ за публикации в Списке А (2023–2026).

Конкурентный анализ

Конкурент	Наше конкурентное преимущество
o9 Solutions «Digital Brain» (США)	Нет модуля materialsinformatics для металл. порошков; нет air-gapped деплоя для ОПК; нет реверс-инжинирингового агента для АМ-деталей; санкционные риски; цена от \$500 тыс./год
Kinaxis «Maestro» (Канада)	Ориентирован на серийное производство, не на АМ-экосистему; облачное решение — невозможно в air-gapped контуре ОПК; санкционные риски
SP3D DigiPART (Франция)	Закрывает только один фрагмент SCM — идентификацию деталей; нет мультиагентного ядра и materialsinformatics; нет air-gapped опции
SAP IBP + Joule Copilot (Германия)	Нет специализации на АМ и металл. порошках; Joule — NLP-ассистент, не мультиагентная платформа; фактически недоступен для российских предприятий ОПК
AXELOT SCM (Россия)	Универсальная логистическая платформа без специализации на АМ-экосистеме; нет мультиагентного ИИ-ядра; нет реверс-инжиниринга и цифрового склада 3D-моделей

2.5. Запрашиваемые ресурсы

Запрашиваемый объём финансирования (на весь проект) *	30 000 000 руб. (15 000 000 руб./год × 2 года) Грантополучатель: ООО «АЛГОРИТМ» (ИНН 3443125967, ОГРН 1153443027242) — резидент ОЭЗ ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина».
Выбранная модель финансирования *	 Финансирование НИОКР • 100% средств — на расчётный счёт ООО «АЛГОРИТМ» (без создания отдельного юрлица) • Соответствует ОКВЭД компании (62.01, 72.19) • Сохраняет льготы резидента ИНТЦ (пониженные налоговые ставки, таможенные преференции) • Промышленные партнёры выступают как заказчики НИОКР, а не акционеры